République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Unité de Formation et de Recherche en Sciences Et Technologies
Département Informatique

Année académique : 2021-2022

Licence 1 Informatique
ELECTRICITE

Dr Idrissa GAYE

Examen, Durée : 02H

Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction / Aucun document n'est autorisé.

EXERCICE 1 :

Un potentiomètre est une résistance dotée de trois bornes : « a » et « b » sont fixes (aux extrémités de la résistance) alors que « c » est un curseur (mobile).

La position de la borne « c » peut être repérée par un paramètre x avec $0 < x < 1$.

Si la résistance totale est RH, Elle se décompose en une résistance x.RH entre « b » et « c » et une résistance $(1-x)\cdot R_H$ entre « a » et « c ».

Le montage potentiométrique ci-dessus est alimenté par un générateur de tension continue « E ». Il alimente une charge R sous une tension « U » qui dépend de la position x du curseur. (x = 0 ↔ U = 0 ; x = 1 ↔ U = E).

1_ Montrer que

$$U = \frac{E \cdot x}{1+(1-x)\cdot x \cdot \frac{R_H}{R}}$$

2_ Compléter le tableau suivant:

x \ $\frac{R_H}{R}$	0,1	1	10
0,2	U = 0,197.E	U = 0,172.E	U = 0,077.E
0,5			U = 0,143.E
0,8	U = 0,787.E	U = 0,69.E	U = 0,308.E

3_ A partir des valeurs ci-dessus, représenter l'allure des courbes U(x) pour $\frac{R_H}{R}=0{,}1$; $\frac{R_H}{R}=1$; $\frac{R_H}{R}=10$

4_ Exprimer la résistance équivalente R_T entre les bornes du générateur « E » en fonction de x, R_H et R.

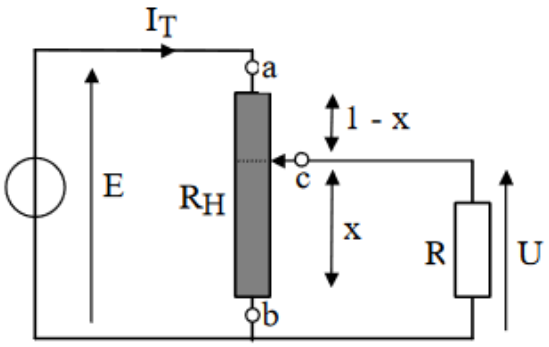


Figure 1

EXERCICE 2 :

Soit le montage de la figure 2 :

1_ Calculer le courant traversant la résistance R2 et préciser son sens. On donne E=10 V, R1=1Ω, R2=2Ω, R3=3Ω, R4=4Ω et J=8A ;

2_ On éteint les sources J et E. Donner le montage obtenu et calculer la résistance équivalente.

3_ Débrancher R2. Calculer la tension aux bornes de R3.

4_ Le montage de la figure 3 est équivalent à celui de la figure 1. Que valent E1, E2, ρ1 et ρ2.

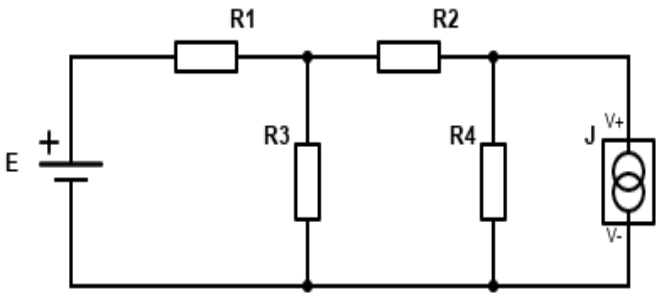


Figure 2

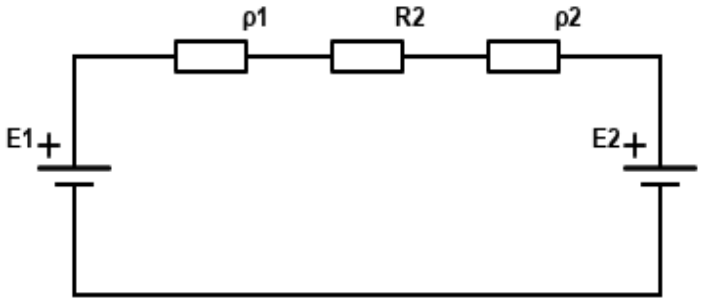


Figure 3

EXERCICE 3 :

Soit le montage de la figure 4.

1_ Calculer la fonction de transfert H(jω) = V2/V1.

2_ Tracer le diagramme de bode (courbe de gain et courbe de phase)

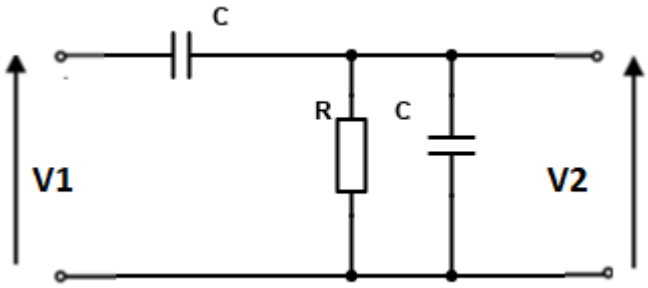


Figure 4

BONNE CHANCE